

1987 年普通高等学校招生全国统一考试

物理试卷

本试卷满分 100 分.

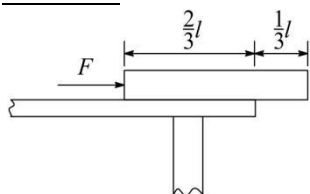
一、 (24 分) 每小题 3 分.把答案填写在题中横线上空白处.不要求写出演算过程.其中第 5、8 小题按题中要求作答.

- 在玻尔的氢原子模型中, 电子的第一条(即离核最近的那条)可能轨道的半径为 r_1 , 则由此向外数的第三条可能轨道的半径 $r_3 =$ _____. 电子在这第三条可能轨道上运动时的动能 $E_k =$ _____. 已知基本电荷为 e , 静电力恒量为 k .

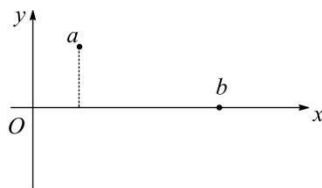
- 一个锂核(${}^7_3\text{Li}$)受到一个质子的轰击, 变成两个 α 粒子, 这一过程的核反应方程是 _____.
已知一个氢原子的质量是 $1.6736 \times 10^{-27} \text{kg}$, 一个锂原子的质量是 $11.6505 \times 10^{-27} \text{kg}$, 一个 α 粒子的质量是 $6.6466 \times 10^{-27} \text{kg}$. 上述核反应所释放的能量等于 _____. J. (最后结果取三位有效数字)

- 在太阳光照射下, 水面油膜上会出现彩色的花纹, 这是两列相干光波发生干涉的结果. 这两列相干光波是太阳光分别经 _____ 而形成的.
用平行的单色光垂直照射不透明的小圆板, 在圆板后面的屏上发现圆板阴影中心处有一个亮斑. 这是光的 _____ 现象.

- 一根质量为 m , 长度为 l 的均匀的长方木料放在水平桌面上, 木料与桌面间的摩擦系数为 μ . 现用水平力 F 推木料, 当木料经过图中所示的位置时, 桌面对它的摩擦力等于 _____.

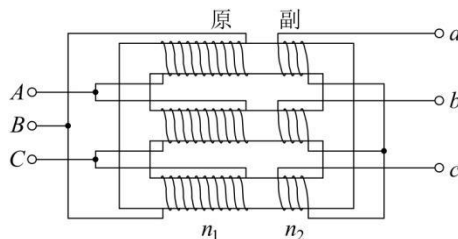


- 绳中有一列正弦横波, 沿 x 轴传播. 下图中 a 、 b 是绳上两点, 它们在 x 轴方向上的距离小于一个波长, 当 a 点振动到最高点时, b 点恰经过平衡位置向上运动. 试在图上 a 、 b 之间画出两个波形分别表示: ①沿 x 轴正方向传播的波; ②沿 x 轴负方向传播的波. 在所画波形上要注明符号 ①和 ②.



- 电子绕核运动可等效为一环形电流. 设氢原子中的电子以速率 v 在半径为 r 的轨道上运动, 用 e 表示电子的电量, 则其等效电流的电流强度等于 _____.

- 下图是一台三相变压器的示意图, 原线圈和副线圈的匝数比为 $\frac{n_1}{n_2} = 30$, 今测得副线圈一边 a 、 b 、 c 三端的任意两端之间的电压为 380V , 则在原线圈一边 A 、 B 、 C 三端的任意两端之间的电压等于 V .



- 图 1 中的实线表示 1mol 的理想气体发生状态变化时的 $p-V$ 图线, 变化过程是由状态 A 出发, 经过 B 、 C 、 D 诸状态, 最后又回到状态 A , 试将这全部过程准确地画在图 2 所示的 $p-T$ 图中.

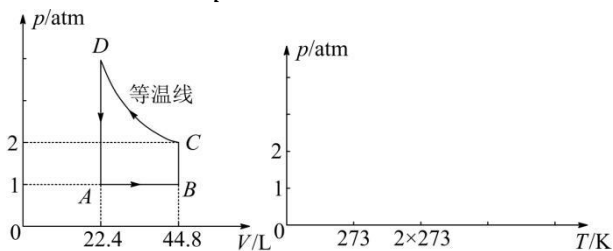


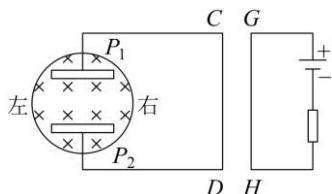
图1

图2

- 二、 (40 分) 每小题 4 分. 本题中每小题给出的几个说法中, 有一个或几个是正确的. 把正确的说法全选出来, 并将正确说法前的字母填写在题后方括号内. 每小题全部选对的得 4 分; 选对但不全的得部分分; 有选错的得 0 分; 不答的得 0 分. 填写在方括号外的字母不作为选出的答案.

- 如图所示, 连接平行金属板 P_1 和 P_2 (板面垂直于纸面) 的导线的一部分 CD 和另一连接电池的回路的一部分 GH 平行, CD 和 GH 均在纸平面内, 金属板置于磁场

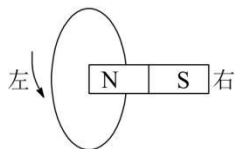
中, 磁场方向垂直于纸面向里, 当一束等离子体射入两金属板之间时, CD 段导线将受到力的作用. ()



- A. 等离子体从右方射入时, CD 受力的方向背离 GH
 B. 等离子体从右方射入时, CD 受力的方向指向 GH
 C. 等离子体从左方射入时, CD 受力的方向背离 GH
 D. 等离子体从左方射入时, CD 受力的方向指向 GH
10. 某同学用一不等臂天平称量物体 A 的质量 M . 他先把物体 A 放在天平的右方托盘上, 使天平平衡时, 左方托盘上所放砝码的质量为 m_1 ; 他再把物体 A 放在天平的左方托盘上, 使天平平衡时, 右方托盘上所放砝码的质量为 m_2 . 被称物体的质量 M ()

- A. 等于 $\sqrt{m_1 m_2}$ B. 等于 $\frac{m_1 + m_2}{2}$
 C. 等于 $\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$
 D. 无法确定, 因为所用天平是不等臂的

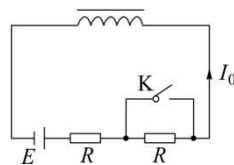
11. 如图, 有一固定的超导体圆环, 在其右侧放着一条形磁铁, 此时圆环中没有电流. 当把磁铁向右方移走时, 由于电磁感应, 在超导体圆环中产生了一定的电流. ()



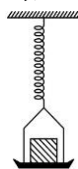
- A. 这电流的方向如图中箭头所示, 磁铁移走后, 这电流很快消失
 B. 这电流的方向如图中箭头所示, 磁铁移走后, 这电流继续维持
 C. 这电流的方向与图中箭头方向相反, 磁铁移走后, 这电流很快消失
 D. 这电流的方向与图中箭头方向相反, 磁铁移走后, 这电流继续维持
12. 用 m 表示地球通讯卫星(同步卫星)的质量, h 表示它离地面的高度, R_0 表示地球的半径, g_0 表示地球表面处的重力加速度, ω_0 表示地球自转的角速度, 则通讯卫星所受的地球对它的万有引力的大小 ()
- A. 等于 0 B. 等于 $m \frac{R_0^2 g_0}{(R_0 + h)^2}$
 C. 等于 $m^3 \sqrt{R_0^2 g_0 \omega_0^4}$ D. 以上结果都不正确
13. 在 x 轴上有两个点电荷, 一个带正电 Q_1 , 一个带负电 $-Q_2$, 且 $Q_1 = 2Q_2$. 用 E_1 和 E_2 分别表示两个电荷所产生的场强的大小, 则在 x 轴上 ()

- A. $E_1 = E_2$ 之点只有一处; 该处合场强为 0
 B. $E_1 = E_2$ 之点共有两处; 一处合场强为 0, 另一处合场强为 $2E_2$
 C. $E_1 = E_2$ 之点共有三处; 其中两处合场强为 0, 另一处合场强为 $2E_2$
 D. $E_1 = E_2$ 之点共有三处; 其中一处合场强为 0, 另两处合场强为 $2E_2$

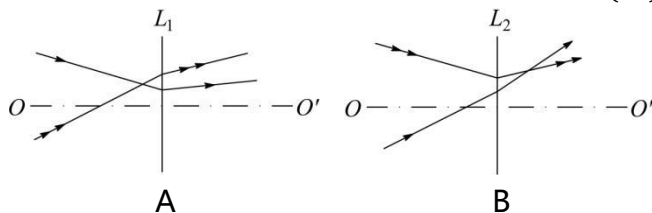
14. 如图所示电路, 多匝线圈的电阻和电池的内电阻可以忽略, 两个电阻器的阻值都是 R , 开关 K 原来打着, 电流 $I_0 = \frac{E}{2R}$. 今合下开关将一个电阻器短路, 于是线圈中有自感电动势产生, 这自感电动势 ()

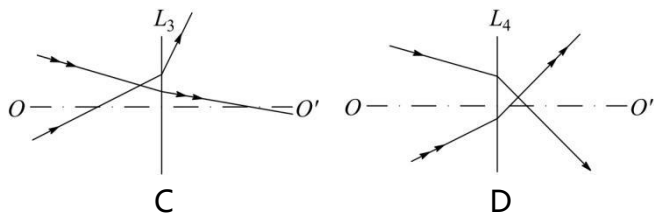


- A. 有阻碍电流的作用, 最后电流由 I_0 减小为零
 B. 有阻碍电流的作用, 最后电流总小于 I_0
 C. 有阻碍电流增大的作用, 因而电流保持为 I_0 不变
 D. 有阻碍电流增大的作用, 但电流最后还是要增大到 $2I_0$
15. 如图所示, 一根轻质弹簧上端固定, 下端挂一质量为 m_0 的平盘, 盘中有一物体, 质量为 m . 当盘静止时, 弹簧的长度比其自然长度伸长了 l . 今向下拉盘使弹簧再伸长 Δl 后停止. 然后松手放开. 设弹簧总处在弹性限度以内, 则刚松开手时盘对物体的支持力等于 ()

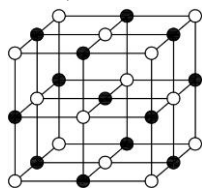


- A. $(1 + \frac{\Delta l}{l}) mg$ B. $(1 + \frac{\Delta l}{l}) (m + m_0) g$
 C. $\frac{\Delta l}{l} mg$ D. $\frac{\Delta l}{l} (m + m_0) g$
16. 下图中的 L_1 、 L_2 、 L_3 和 L_4 分别表示放在空气中的薄透镜, OO' 表示主轴, 透镜的焦点没有画出, 也不知是凸透镜还是凹透镜. 对每个透镜, 图中给定了两条入射光线. 关于出射光线的画法, 在这四个光路图中, 哪个或哪几个光路图是近似正确的? ()

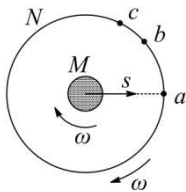




17. 如图所示, 食盐(NaCl)的晶体是由钠离子(图中)和氯离子(图中●)组成的. 这两种离子在空间中三个互相垂直的方向上, 都是等距离地交错排列的. 已知食盐的摩尔质量是 58.5g/mol , 食盐的密度是 2.2g/cm^3 . 阿伏伽德罗常数为 $6.0 \times 10^{23}\text{mol}^{-1}$. 在食盐晶体中两个距离最近的钠离子中心间的距离的数值最接近于(就下面四个数值相比) ()



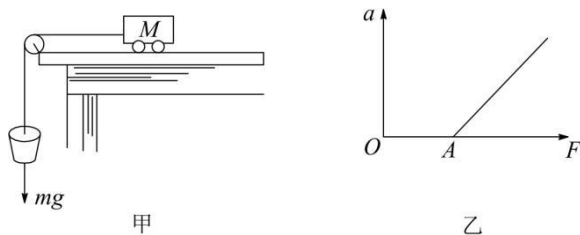
- A. $3.0 \times 10^{-8}\text{cm}$ B. $3.5 \times 10^{-8}\text{cm}$
C. $4.0 \times 10^{-8}\text{cm}$ D. $5.0 \times 10^{-8}\text{cm}$
18. 图中 M 、 N 是两个共轴圆筒的横截面, 外筒半径为 R , 内筒半径比 R 小很多, 可以忽略不计, 筒的两端是封闭的, 两筒之间抽成真空. 两筒以相同的角速度 ω 绕其中心轴线(图中垂直于纸面)做匀速转动. 设从 M 筒内部可以通过窄缝 s (与 M 筒的轴线平行)不断地向外射出两种不同速率 v_1 和 v_2 的微粒, 从 s 处射出时的初速度的方向都是沿筒的半径方向, 微粒到达 N 筒后就附着在 N 筒上. 如果 R 、 v_1 和 v_2 都不变, 而 ω 取某一合适的值, 则 ()



- A. 有可能使微粒落在 N 筒上的位置都在 a 处一条与 s 缝平行的窄条上
B. 有可能使微粒落在 N 筒上的位置都在某一处如 b 处一条与 s 缝平行的窄条上
C. 有可能使微粒落在 N 筒上的位置分别在某两处如 b 处和 c 处与 s 缝平行的窄条上
D. 只要时间足够长, N 筒上将到处都落有微粒
- 三、 (12 分)

19. 用图甲所示的装置研究质量一定时加速度与作用力的关系. 研究的对象是放在长木板上的小车, 小车的质量为 M , 长木板是水平放置的. 小车前端拴着细轻绳, 跨过定滑轮, 下面吊着砂桶. 实验中认为细绳对

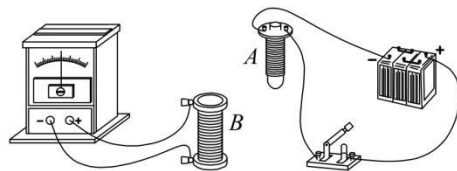
小车的作用力 F 等于砂和桶的总重量 mg . 用改变砂的质量的办法来改变小车的作用力 F , 用打点计时器测出小车的加速度 a , 得出若干组 F 和 a 的数据. 然后根据测得的数据作出 $a - F$ 图线.



一学生作出如图乙所示的图线, 发现横轴上的截距 OA 较大, 明显地超出了偶然误差的范围, 这是由于在实验中没有进行下面的步骤, 即

20. 一学生使用万用表测电阻, 他在实验中有违反使用规则之处, 他的主要实验步骤如下:
- (1) 把选择开关扳到“ $\times 1\text{k}$ ”的欧姆挡上.
 - (2) 把表笔插入测试笔插孔中, 先把两根表笔相接触, 旋转调零旋钮, 使指针指在电阻刻度的零位上.
 - (3) 把两根表笔分别与某一待测电阻的两端相接, 发现这时指针偏转较小
 - (4) 换用“ $\times 100$ ”的欧姆挡, 发现这时指针偏转适中, 随即记下欧姆数值.
 - (5) 把表笔从测试笔插孔中拔出后, 就把万用表放回桌上原处, 实验完毕.
- 这个学生在测量时已注意到: 待测电阻与其他元件和电源断开, 不用手碰表笔的金属杆, 这个学生在实验中违反了哪一或哪些重要的使用规则?
- 答: _____.

21. 一个学生用图示的电路验证楞次定律, 他在实验步骤中有重要的遗漏. 他的主要实验步骤如下:



- (1) 把蓄电池、开关和线圈 A 串联成一个电路.
- (2) 把电流表和线圈 B 串联成另一个电路.
- (3) 接通电流, 给线圈 A 通电, 并记下线圈 A 中电流的方向. 把线圈 A 插入线圈 B 中, 停一会儿再取出来, 当线圈 A 在插入和取出过程中, 以及停止运动时, 观察电流表的指针有无偏移, 并记下指针偏转的方向

(4)改变线圈A中的电流方向,按步骤 3 重做实验,观察电流表的指针有无偏移,并记下指针偏转的方向.

这个学生根据上述实验记录验证楞次定律,他在实验中漏掉了什么重要实验步骤?

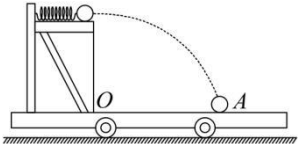
答_____.

四、 (8 分)

22.把一个“10V, 2.0W”的用电器A(纯电阻)接到某一电动势和内阻都不变的电源上,用电器A实际消耗的功率是2.0W;换上另一个“10V, 5.0W”的用电器B(纯电阻)接到这一电源上,用电器B实际消耗的功率有没有可能反而小于2.0W? 你如果认为不可能,试说明理由.如果认为可能,试求出用电器B实际消耗的功率小于2.0W的条件.(设电阻不随温度改变)

五、 (8 分)

23.如图所示,在水平光滑桌面上放一质量为M的玩具小车.在小车的平台(小车的一部分)上有一质量可忽略的弹簧,一端固定在平台上,另一端用质量为m的小球将弹簧压缩一定距离后用细线捆住.用手将小车固定在桌面上,然后烧断细线,小球就被弹出,落在车上A点, $\overline{OA} = s$.如果小车不固定而烧断细线,球将落在车上何处? 设小车足够长,球不致落在车外.

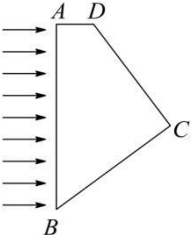


六、 (8 分)

24.图中ABCD是一个用折射率 $n = 2.4$ 的透明媒质做成的四棱柱镜(图为其横截面), $\angle A = \angle C = 90^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $AB > BC$.现有平行光线垂直入射到棱镜的AB面上(如图所示),若每个面上的反射都不能忽略,求出射光线.

要求:

- (1)画出所有典型光线从入射到射出的光路图.(为了图面简洁,表示光线进行方向的箭头只在棱镜外面的光线上标出即可)
- (2)简要说明所画光路的根据,并说明每条典型光线只可能从棱镜表面的哪部分射出.



七、 (10 分, 本题是附加题, 成绩不计入总分)

25.用大炮轰击和炮在同一水平面上的目标.当炮筒仰角为 φ_1 时,着弹点比目标偏近了一段距离 d_1 ;当仰角为 φ_2 时,着弹点又比目标偏远了一段距离 d_2 .由这些已知量,求出要想正好击中目标所需的仰角 φ_0 .设炮弹出口速率是一定的,空气阻力不计.

1. $9r_1; \frac{ke^2}{18r_1}$.

【解析】由 $r_n = n^2 r_1$ 知 $r_3 = 9r_1$, 由库仑力提供向心力得 $\frac{ke^2}{r_3^2} = m \frac{v^2}{r_3}$, 故 $E_{k3} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{ke^2}{18r_1}$.

2. ${}^7_3\text{Li} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He}; 2.78 \times 10^{-12}$.

【解析】质量亏损为 $\Delta m = 11.6505 \times 10^{-27} + 1.6736 \times 10^{-27} - 2 \times 6.6466 \times 10^{-27} = 0.0311 \times 10^{-27} \text{kg}$,

由质能方程得 $\Delta E = \Delta mc^2 = 0.0311 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 = 2.78 \times 10^{-12} \text{J}$.

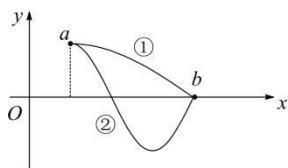
3. 油膜的前表面和后表面反射; 衍射.

【解析】用平行的单色光垂直照射不透明的小圆板, 在圆板后面的屏上发现圆板阴影中心处有一个亮斑, 就是著名的“泊松亮斑”, 是衍射实验的结果.

4. μmg .

【解析】因木料的重心在水平桌面上, 所以压力 $N = mg$, 所以摩擦力 $f = \mu mg$.

5. 如图所示.



【解析】若波沿 x 轴正方向传播, 则因 b 点恰经过平衡位置向上运动, 所以处在从左往右看的“下坡”位置, 如图中①; 若波沿 x 轴负方向传播, 则因 b 点恰经过平衡位置向上运动, 所以处在从右往左看的“下坡”位置, 如图中②. 画图时先画草图再往试卷上画.

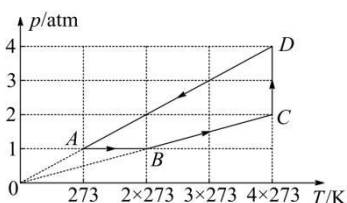
6. $\frac{v}{2\pi r} e$.

【解析】由 $I = \frac{q}{t}$ 得 $I = \frac{e}{T}$, 因 $T = \frac{2\pi r}{v}$, 故以 $I = \frac{ev}{2\pi r}$.

7. 6600

【解析】因为副线圈一边是星形接法, $U_{\text{线}} = \sqrt{3}U_{\text{相}}$, 已知 $U_{\text{线}} = 380 \text{V}$, 所以 $U_{\text{相}} = 220 \text{V}$, 由变压器原理得 $\frac{U_{\text{原}}}{U_{\text{副}}} = \frac{n_1}{n_2}$, 所以 $U_{\text{原}} = 220 \times 30 = 6600 \text{V}$, 因为原线圈一边是三角形接法, 所以 $U_{\text{线}} = U_{\text{相}} = 6600 \text{V}$.

8. 如图所示.



【解析】由 $p-V$ 图像知, $A \rightarrow B$ 为等压变化, $B \rightarrow C$ 为等容变化, $C \rightarrow D$ 为等温变化, $D \rightarrow A$ 为等容变化.

A 点为一个标准大气压, 体积为 22.4L , 则温度为 0°C , 即 273K .

$A \rightarrow B$ 为等压变化, 有 $\frac{V_A}{T_A} = \frac{V_B}{T_B}$, 则 $T_B = 2 \times 273 \text{K}$, 则 B 的状态为 $(2 \times 273, 1)$;

$B \rightarrow C$ 为等容变化, 有 $\frac{p_B}{T_B} = \frac{p_C}{T_C}$, 则 $T_C = 4 \times 273 \text{K}$, 则 C 的状态为 $(4 \times 273, 2)$;

$C \rightarrow D$ 为等温变化, $T_D = 4 \times 273 \text{K}$, 则 D 的状态为 $(4 \times 273, 4)$;

在 $p-T$ 图像中将全部过程准确的画出来, 如图所示.

9. AD 【解析】等离子体从右方射入时, 正电荷受洛伦兹力向上偏转, 负电荷受洛伦兹力向下偏转, 所以 P_1 带正电, P_2 带负电, 所以 CD 中电流从 C 向 D , 因 GH 中电流从 G 向 H , 由右手螺旋定则知, GH 中电流的磁场在 CD 处向里, 由左手定则知, CD 受力的方向背离 GH , 故 A 正确 B 错误; 同样的方法可以判断, 等离子体从左方射入时, CD 受力的方向指向 GH , 故 D 正确 C 错误.

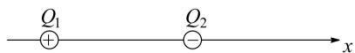
10. A 【解析】由天平的平衡条件得 $MgL_{\text{右}} = m_1gL_{\text{左}}$, $m_2gL_{\text{右}} = MgL_{\text{左}}$, 联立解得 $M = \sqrt{m_1m_2}$, 故 A 正确.

11. D 【解析】由楞次定律知, 感应电流的磁场方向向左, 所以感应电流的方向与图中箭头方向相反, 因为超导体的电阻为 0, 所以磁铁移走后, 这电流继续维持, 故 D 正确.

12. BC 【解析】地球表面处 $G \frac{Mm}{R_0^2} = mg_0$, 得 $GM = g_0R_0^2$, 通讯卫星所受的地球对它的万有引力的大小 $F = G \frac{Mm}{(R_0+h)^2} = \frac{mg_0R_0^2}{(R_0+h)^2}$, 故 B 正确; 由万有引力提供向心力得, $G = \frac{Mm}{(R_0+h)^2} = m\omega_0^2(R_0+h)$, 得 $R_0+h = \sqrt[3]{\frac{GM}{\omega_0^2}}$, 所以通讯卫星所受的万有引力大小 $F = m\omega_0^2(R_0+h) = \sqrt[3]{R_0^2g_0\omega_0^4}$, 故 C 正确.

13. B 【解析】如图所示, 设两个点电荷之间的距离为 l , 某点距 Q_1 为 x , 则距 Q_2 为 $l-x$ (当 $x < l$) 或 $x-l$ (当 $x > l$), 则 $E_1 = \frac{2kQ}{x^2}$, $E_2 = \frac{kQ}{(l-x)^2}$ 或 $E_2 = \frac{kQ}{(x-l)^2}$, 令 $E_1 = E_2$, 解得 $x = \frac{\sqrt{2}l}{\sqrt{2}+1}$ 或 $x =$

$\frac{\sqrt{2}l}{\sqrt{2}-1}$, 所以 $E_1 = E_2$ 的点共有两处; 一处合场强为 0, 另一处合场强为 $2E_2$, 故 B 正确.



14.D 【解析】线圈产生的自感电流阻碍原电流的变化, 闭合开关, 电路的电流增大, 故线圈有阻碍电流增大的作用, 阻碍不是阻止, 线圈最后通过的稳定电流为 $I = \frac{E}{R} = 2I_0$, 故 D 正确.

15.A 【解析】把盘和物体看做整体, 对系统整体分析, 由平衡条件得 $kl = (m + m_0)g$, 由牛顿第二定律得 $k\Delta l = (m + m_0)a$; 隔离物体, 由牛顿第二定律有 $F_N - mg = ma$, 联立解得 $F_N = mg\left(1 + \frac{\Delta l}{l}\right)$, 故 A 正确.

16.BD 【解析】图A, 一条光线折向主轴, 另一条远离主光轴, 互相矛盾, 故 A 错误; 图B、C, 虽然两条光线都远离主光轴, B 中两折射光线的延长线与副光轴的交点连线垂直于主轴, 而 C 中两折射光线的延长线与副光轴的交点连线不垂直于主光轴, 故 B 正确 C 错误; 图D, 两条光线都折向主光轴, L_4 是凸透镜时是可能的, 故D正确.

17.C 【解析】每个离子占据的空间体积为

$$V = \frac{M}{\rho N_A} = \frac{58.5 \times 10^{-3}}{2.2 \times 10^3 \times 6.0 \times 10^{23}} \text{m}^3 = 4.43 \times 10^{-29} \text{m}^3,$$

相邻粒子之间的距离为

$$d = \sqrt[3]{V} = \sqrt[3]{4.43 \times 10^{-29}} \text{m} = 3.5 \times 10^{-10} \text{m},$$

两个距离最近的钠离子中心间的距离

$$s = \sqrt{2}d = 4.2 \times 10^{-10} \text{m} \approx 4.0 \times 10^{-8} \text{cm}, \text{ 故 C 正确.}$$

18.ABC 【解析】由于N筒与M筒一起以同一角速度绕同一中心轴转动, 所以在任意一段时间内, N筒上与s缝在同一径向连线上的a点(及线)必定与s缝一起转过同样大的角度; 因内筒M的半径可以忽略不计, 所以, 粒子射出s后的方向都沿半径方向; 如果射出s缝的粒子的速度为v, 则从射出到到达N筒的时间为 $\frac{R}{v}$

如果半径与角速度的关系为: 两种粒子到达a点的

时间差为周期的整数倍, 则 A 正确;

如果半径与角速度的关系为: 两种粒子到达b点的

时间差为周期的整数倍, 则 B 正确;

如果半径与角速度的关系为: 两种粒子到达a点的

时间差为周期的整数倍并相差从b到c的时间,

则 C 正确;

19.平衡摩擦力.

【解析】从图乙看出, 当 $F = A$ 时加速度才开始从 0 增大, 说明摩擦力不能忽略, 所以要平衡摩擦力才能使图象过原点, 为正比例图象.

20.更换欧姆挡的量程时, 要重新调整零旋钮(欧姆调零); 万用表使用后, 不能把选择开关置于欧姆挡.

【解析】要注意: 换用欧姆挡的量程时, 要重新调整零旋钮; 实验结束, 需将挡位置于 OFF 挡位.

21.查明电流表指针的偏转方向与线圈B中电流方向的关系.

【解析】只有先查明电流表指针的偏转方向与线圈B中电流方向的关系, 实验中才能判断电流方向与磁通量的变化的关系.

22.可能, 条件间解析.

【解析】可能, 条件如下:

用 R_1 和 R_2 分别表示A和B的电阻(设电阻不随温度改变), 由题意可知

$$R_1 = \frac{(10V)^2}{2.0W}, R_2 = \frac{(10V)^2}{5.0W} \text{ ①},$$

当A接到电源上时, 因为它正好符合额定功率 P_1 的要求, 所以有

$$P_1 = \left(\frac{E}{R_1 + r}\right)^2 R_1 = 2.0W \text{ ②},$$

当换上B后, B上实际消耗的功率为

$$P_2 = \left(\frac{E}{R_2 + r}\right)^2 R_2 \text{ ③},$$

根据题意, 要求

$$P_2 < 2.0W \text{ ④},$$

由①②③④式, 可解得(取合理值):

$$r > 10\sqrt{10}\Omega, E > (10 + 2\sqrt{10})V \text{ ⑤}.$$

$$23. \sqrt{\frac{M+m}{M}} s.$$

【解析】当小车固定不动时, 设平台高为h, 小球弹出时的速度的大小为v, 由平抛运动的规律可知

$$h = \frac{1}{2}gt^2, s = vt,$$

$$\text{联立得 } v^2 = \frac{gs^2}{2h},$$

设弹簧的弹性势能为 E_p , 由能量守恒得

$$E_p = \frac{1}{2}mv^2, \text{ 解得 } E_p = \frac{mgs^2}{4h} \text{ ①},$$

当小车不固定时, 设小球弹出时相对于地面的速度的大小为 v' , 车速的大小为V, 由动量守恒得

$$mv' = MV \text{ ②},$$

由能量守恒得

$$E_p = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}MV^2 \text{ ③},$$

设小球相对于小车的速度的大小为 v'' , 则

$$v'' = v' + V \text{ ④},$$

设小球落在车上 A' 处, $\overline{OA'} = s'$, 由平抛运动的规律知

$$s' = v'' \sqrt{\frac{2h}{g}} \text{ ⑤},$$

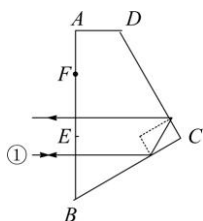
由①②③④⑤式可解得 $s' = \sqrt{\frac{M+m}{M}} s \text{ ⑥},$

故小车的长度至少为 $\sqrt{\frac{M+m}{M}} s.$

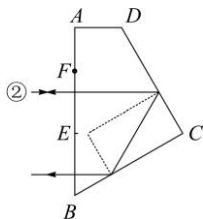
24.(1)如图所示; (2)见解析.

【解析】(1)光路图如图所示, ①②③为三条典型光路图.

(2)因媒质的折射率 $n = 2.4$, 故光线在媒质中发射全发射的临界角 $\theta = \arcsin \frac{1}{n} = \arcsin \frac{1}{2.4} < 30^\circ$. 一条典型光线是①, 垂直入射到 AB 面上 BE 之间 ($CE \perp AB$), 部分光线垂直反射; 部分光线垂直透射. 到 BC 面, 因入射角 60° 大于 θ , 发生全反射, 到 DC 面, 入射角 30° 仍大于 θ , 又发生全反射, 到 AB 面, 垂直入射, 部分垂直射出媒质; 部分垂直反射回去, 由光路可逆性知, 最后由原入射处射出媒质, 其反射部分又重复原路. 总之, 光线①只能由 AB 面上 FB ($FB = BC$) 间垂直射出.



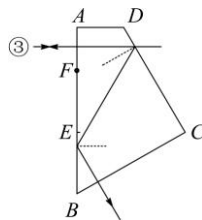
一条典型光线是②, 垂直入射到 AB 面上 EF 之间, 部分光线垂直反射; 部分光线垂直透射, 到 DC 面, 入射角 30° 大于 θ , 发生全反射, 到 BC 面, 入射角 60° 大于 θ , 又发生全反射, 到 AB 面, 垂直入射, 部分光线垂直射出媒质; 部分光线垂直反射回去, 由光路可逆性知, 由原入射处射出媒质, 其反射部分又重复原路. 总之, 光线②只能由 AB 面上 FB 间垂直射出.



一条典型光线是③, 垂直入射到 AB 面上 FA 之间, 部分光线垂直反射; 部分光线垂直透射, 到 DC 面, 入射角 30° 大于 θ , 发生全反射, 到 AB 面, 入射角 60° 大于 θ , 又发生全反射, 到 BC 面, 垂直入射, 部分光线垂直射出媒质; 部分光线垂直反射回去, 由光路可逆性知, 由原入射处射

出媒质, 其反射部分又重复原路, 总之, 光线

③只能由 BC 面和 AB 面上 FA 间垂直射出.



$$25. \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{d_1 \cdot \sin 2\varphi_1 + d_2 \cdot \sin 2\varphi_2}{d_1 + d_2} \right).$$

【解析】令 x 、 y 分别表示炮弹的水平位移和竖直位移, v_0 为表示其初速度, 则有

$$x = v_0 \cos \varphi \cdot t, \quad y = v_0 \sin \varphi \cdot t - \frac{1}{2} g t^2,$$

$$\text{解得 } y = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \varphi} x^2,$$

当炮弹落地时, $y = 0$, 由上两式可得水平射程

$$x = \frac{v_0^2 \sin 2\varphi}{g} \text{ ①},$$

当仰角为 φ_1 、 φ_2 、 φ_3 时, 分别有

$$x_1 = \frac{v_0^2 \sin 2\varphi_1}{g}, x_2 = \frac{v_0^2 \sin 2\varphi_2}{g}, x_0 = \frac{v_0^2 \sin 2\varphi_0}{g} \text{ ②},$$

已知 $x_0 - x_1 = d_1$, $x_2 - x_0 = d_2$ ③,

$$\text{即 } \frac{v_0^2 \sin 2\varphi_0}{g} - \frac{v_0^2 \sin 2\varphi_1}{g} = d_1 \text{ ④},$$

$$\frac{v_0^2 \sin 2\varphi_2}{g} - \frac{v_0^2 \sin 2\varphi_0}{g} = d_2 \text{ ⑤},$$

由④⑤两式得

$$\frac{\sin 2\varphi_0 - \sin 2\varphi_1}{\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_0} = \frac{d_1}{d_2} \text{ ⑥},$$

$$\text{解得 } \sin 2\varphi_0 = \frac{d_1 \cdot \sin 2\varphi_1 + d_2 \cdot \sin 2\varphi_2}{d_1 + d_2},$$

$$\text{即 } \varphi_0 = \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{d_1 \cdot \sin 2\varphi_1 + d_2 \cdot \sin 2\varphi_2}{d_1 + d_2} \right).$$